

유영훈

moonggry96@gmail.com · github.com/isac1120

시뮬레이션에서 검증한 기능을 실제 로봇에 연결하고, 제어와 시스템 통합을 통해 동작을 개선하는 개발자입니다. 자율주행과 Physical AI 실로봇 개발 분야에 관심이 있습니다.

경력

에이아이코리아 · 로봇 자율주행 및 제어 개발

약 1년의 프로젝트 경험

지게차 Sim-to-Real · 주행 제어

- 시뮬레이션과 ROS 2 기반 주행 소프트웨어를 연동하고 실제 장비에 적용했습니다.
- 실제 구동 특성을 고려한 NMPC를 구현하고, 연산 부담을 줄이기 위한 최적화와 실차 검증을 진행했습니다.
- 센서 비교 평가와 odometry 구성을 포함해 자율주행 시스템의 동작을 점검하고 개선했습니다.

RC car 자율주행 테스트 플랫폼

- 플랫폼에 맞게 MCU firmware를 수정하고 통신 인터페이스와 센서·구동부를 ROS 2 시스템에 통합했습니다.
- Mapping-navigation 실험을 위한 플랫폼을 구축하고 후속 로봇학습 실험에도 활용했습니다.

ACT 모방학습의 실로봇 적용

- 모방학습용 데이터를 수집하고 LeRobot 기반 ACT 모델을 학습했습니다.
- 학습한 정책을 실제 RC car에서 실행하며 데이터 수집부터 로봇 동작까지 연결하는 과정을 경험했습니다.

로봇팔 비전 기반 제어

- 로봇 API 연동, 카메라 왜곡 보정, hand-eye calibration 프로그램을 구현했습니다.
- 영상에서 관측한 타겟 정보를 로봇팔 동작에 연결하는 비전 기반 추종 프로그램을 개발했습니다.

AMR 모터 제어 드라이버

- CANopen 기반 모터 제어 드라이버 프로그램을 구현했습니다.
- 모터와 플랫폼을 연동하고 실제 구동을 확인했습니다.

핵심 기술

ROS 2 / Nav2 · Isaac Sim · NMPC · CAN / CANopen · MCU firmware · Camera calibration · Hand-eye calibration · Robot API · LeRobot / ACT

